



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería
y Ciencias Sociales y
Administrativas



Calculadora

Modelos de pruebas de software

Secuencia: 5CV50

Profesor: Cruz Martinez Ramon

Integrantes:

- Castela Arias Queat Aron (Desarrollador)
- Peña Andrade Luisa Fernanda Valentina (Analista / Tester)
- Vargas Dominguez Angel Ivan (Diseñador)

Repositorio:

https://github.com/QueatSpark/MPS_Castela_Pena_Vargas.git

Tabla de Contenidos

Visión del Producto.....	2
Requerimientos.....	3
Funcionales:.....	3
No funcionales:.....	3
Casos de Uso.....	4
Diagrama de casos de uso UML.....	11
Diseño Arquitectónico.....	12
Patrón utilizado (Modelo):.....	12
Diagrama de arquitectura.....	12
Justificación.....	13
Diagrama de clases UML.....	14
Diseño de Interfaz.....	15
Mockup V.2.....	15
Plan de pruebas.....	16
Cronograma.....	25
Ambiente de prueba.....	26
<i>Características del ambiente:</i>	26
Roles y responsabilidades.....	26
Gestión del Proyecto.....	26
Referencias.....	27

Visión del Producto

El propósito de este proyecto es desarrollar una calculadora básica utilizando el lenguaje de programación Java, capaz de realizar de manera sencilla y eficiente las principales operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y división. El proyecto busca desarrollar una herramienta funcional y sencilla de utilizar, que permita al usuario obtener resultados de manera rápida y precisa. Asimismo, se implementarán diferentes funciones y validaciones que permitan mejorar su funcionamiento y controlar situaciones que puedan generar errores durante las operaciones. Los usuarios objetivo de la calculadora serán principalmente estudiantes y profesores universitarios.

El proyecto estará enfocado principalmente en las operaciones aritméticas básicas. Además de la suma, resta, multiplicación y división, la calculadora contará con funciones adicionales para calcular porcentajes y cambiar el signo de un valor, permitiendo convertir un número positivo en negativo y viceversa cuando el usuario lo solicite. Por el momento, no se contemplan funciones avanzadas como operaciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales o cálculo estadístico.

Como validaciones, se considerará la restricción de la división entre cero, mostrando un mensaje de error cuando el usuario intente realizar dicha operación. También se validará la entrada de datos para evitar que se introduzca más de un punto decimal en un mismo número u operación.

La calculadora contará además con un historial de operaciones y permitirá al usuario limpiar la pantalla o borrar los datos introducidos, facilitando la interacción con la aplicación.

Requerimientos

Funcionales:

1. La calculadora deberá realizar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división.
2. La calculadora deberá permitir realizar cálculos de porcentaje.
3. La calculadora deberá permitir cambiar el signo del valor mostrado, convirtiendo un valor positivo en negativo y viceversa, cuando el usuario lo solicite.
4. La calculadora deberá contar con un historial de operaciones, permitiendo al usuario consultar las operaciones realizadas anteriormente.
5. La calculadora deberá mostrar los resultados con dos decimales.
6. La calculadora deberá permitir limpiar la pantalla, eliminando los datos de la operación actual.
7. La calculadora deberá contar con una función de borrar, que permita eliminar el último carácter o valor introducido.
8. La calculadora deberá impedir la división entre cero y mostrar un mensaje de error cuando el usuario intente realizar dicha operación.
9. La calculadora deberá impedir que el usuario introduzca más de un punto decimal en un mismo número.
10. La calculadora deberá contar con el botón MR (Memory Recall), el cual permitirá mostrar en pantalla el valor almacenado actualmente en la memoria.
11. La calculadora deberá contar con el botón MC (Memory Clear), el cual permitirá limpiar el valor almacenado en la memoria y establecerlo en `0`.
12. La calculadora deberá contar con el botón M + (Memory Plus), el cual permitirá incrementar el valor almacenado en la memoria utilizando el valor mostrado actualmente en la calculadora.
13. La calculadora deberá contar con el botón M- (Memory Minus) el cual permitirá disminuir el valor almacenado en la memoria utilizando el valor mostrado actualmente en la calculadora.

No funcionales:

1. Los botones de la calculadora deberán tener una forma cuadrada.
2. La interfaz deberá mantener una distribución convencional y familiar de los botones, de manera que su ubicación facilite la interacción del usuario.
3. La interfaz deberá utilizar colores de fondo oscuros.

4. Los dígitos y operandos deberán utilizar colores claros que permitan distinguirlos fácilmente del fondo.
5. La interfaz deberá presentar un diseño claro, ordenado y visualmente consistente.

Casos de Uso

- CU-01. Realizar operación básica

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario realizar una operación matemática básica utilizando dos o más valores.

Precondición:

La calculadora debe estar disponible para su uso.

Flujo principal:

1. El usuario introduce el primer número.
2. El usuario selecciona una operación matemática.
3. El usuario introduce el segundo número.
4. El usuario presiona el botón de resultado.
5. El sistema realiza la operación.
6. El sistema muestra el resultado con dos decimales.
7. El sistema registra la operación en el historial.

Flujos alternativos:

- Si el usuario intenta dividir entre cero, el sistema no realiza la operación y muestra un mensaje de error.
- Si el usuario intenta introducir más de un punto decimal en un mismo número, el sistema no permite la entrada del segundo punto.

Postcondición:

El resultado de la operación se muestra en pantalla y la operación válida queda registrada en el historial.

- CU-02. Calcular porcentaje

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario calcular un porcentaje utilizando los valores introducidos en la calculadora.

Precondición:

La calculadora debe estar disponible y el usuario debe haber introducido los valores necesarios.

Flujo principal:

1. El usuario introduce el valor correspondiente.
2. El usuario selecciona la función de porcentaje.
3. El sistema realiza el cálculo.
4. El sistema muestra el resultado con dos decimales.
5. El sistema registra la operación en el historial.

Postcondición:

El resultado del porcentaje se muestra en pantalla.

- CU-03. Cambiar signo

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario cambiar el signo del valor que se encuentra actualmente en pantalla, convirtiendo un valor positivo en negativo o un valor negativo en positivo.

Precondición:

Debe existir un valor numérico mostrado en la pantalla.

Flujo principal:

1. El usuario realiza una operación o introduce un valor.
2. El sistema muestra el valor en pantalla.
3. El usuario presiona el botón de cambio de signo.
4. El sistema identifica el signo actual del valor.
5. El sistema invierte el signo.
6. El sistema muestra el nuevo valor.

Postcondición:

El valor mostrado tendrá el signo contrario al que tenía antes de utilizar la función.

- CU-04. Consultar historial

Actor: Usuario

Descripción:

Permite al usuario consultar las operaciones realizadas anteriormente en la calculadora.

Precondición:

Debe existir al menos una operación válida registrada.

Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción de historial.
2. El sistema muestra las operaciones realizadas anteriormente.
3. El usuario consulta la información del historial.

Flujo alternativo:

- Si no existen operaciones registradas, el sistema deberá indicar que el historial está vacío.

Postcondición:

El usuario puede visualizar las operaciones realizadas anteriormente.

- CU-05. Borrar entrada

Actor: Usuario

Descripción:

Permite eliminar el último dato o carácter introducido en la pantalla de la calculadora.

Precondición:

Debe existir información introducida en la pantalla.

Flujo principal:

1. El usuario introduce uno o varios valores.
2. El usuario presiona el botón de borrar.
3. El sistema elimina el último carácter o valor introducido.
4. El sistema actualiza la información mostrada en pantalla.

Postcondición:

El último elemento introducido queda eliminado.

- CU-06. Limpiar pantalla

Actor: Usuario

Descripción:

Permite eliminar completamente la operación actual y dejar la pantalla de la calculadora disponible para una nueva operación.

Precondición:

La calculadora debe contener algún valor u operación.

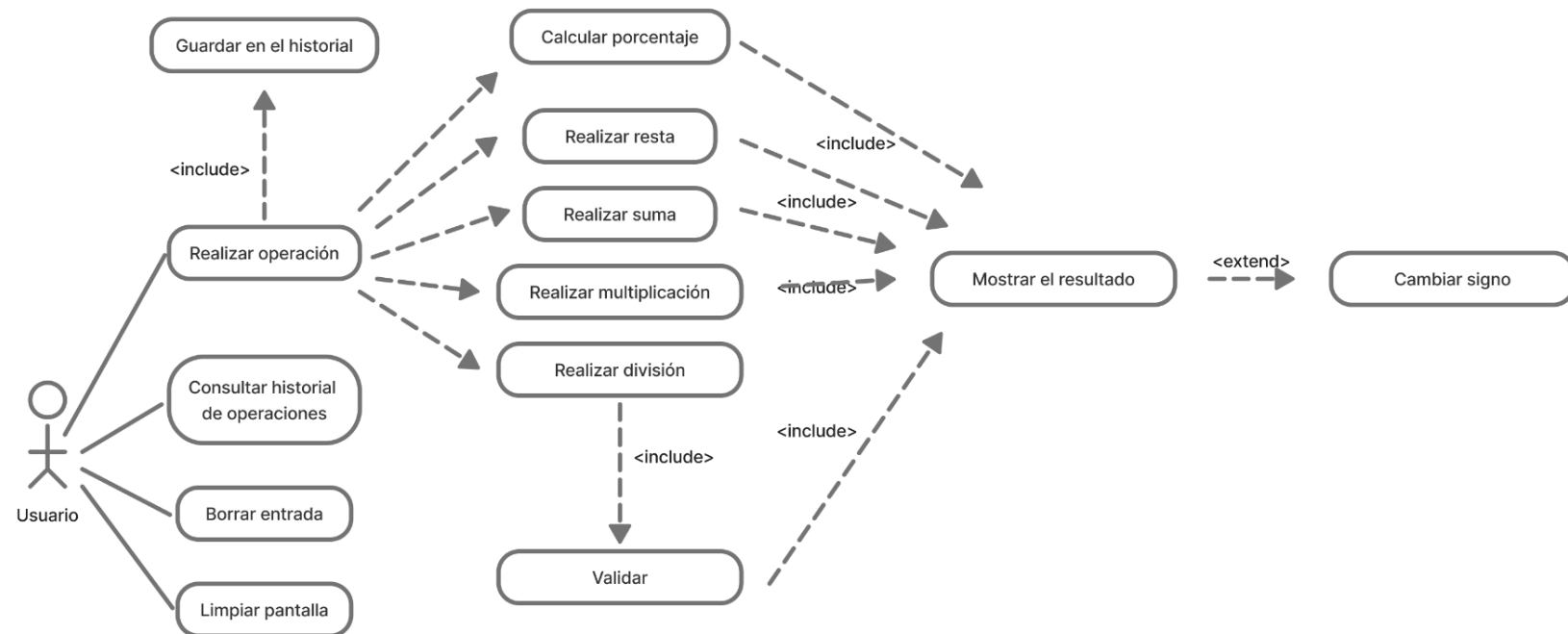
Flujo principal:

1. El usuario introduce una operación.
2. El usuario presiona el botón de limpiar.
3. El sistema elimina los datos de la operación actual.
4. El sistema deja la pantalla en su estado inicial.

Postcondición:

La operación actual queda eliminada y la calculadora está lista para recibir una nueva operación.

Diagrama de casos de uso UML



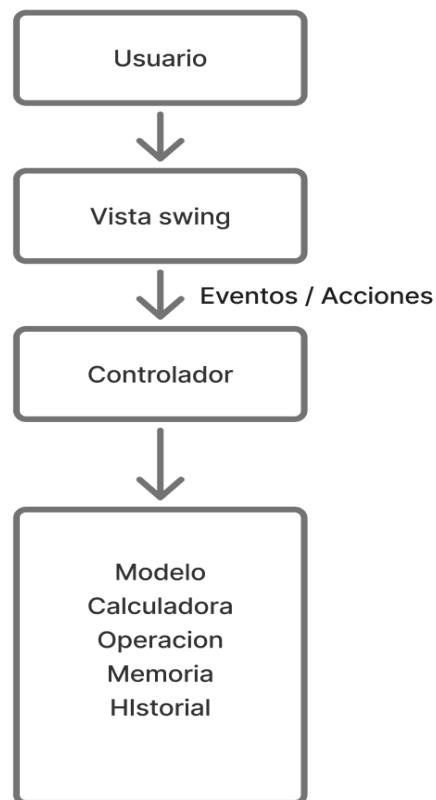
Diseño Arquitectónico

Patrón utilizado (Modelo):

El modelo contiene la lógica y los datos principales de la calculadora. Será responsable de realizar las operaciones aritméticas básicas, calcular porcentajes, cambiar signos, administrar la memoria y almacenar las operaciones realizadas en el historial. Estará compuesto por las clases `Calculadora`, `Operacion`, `Memoria` e `Historial`.

Diagrama de arquitectura

Arquitectura MVC de la calculadora



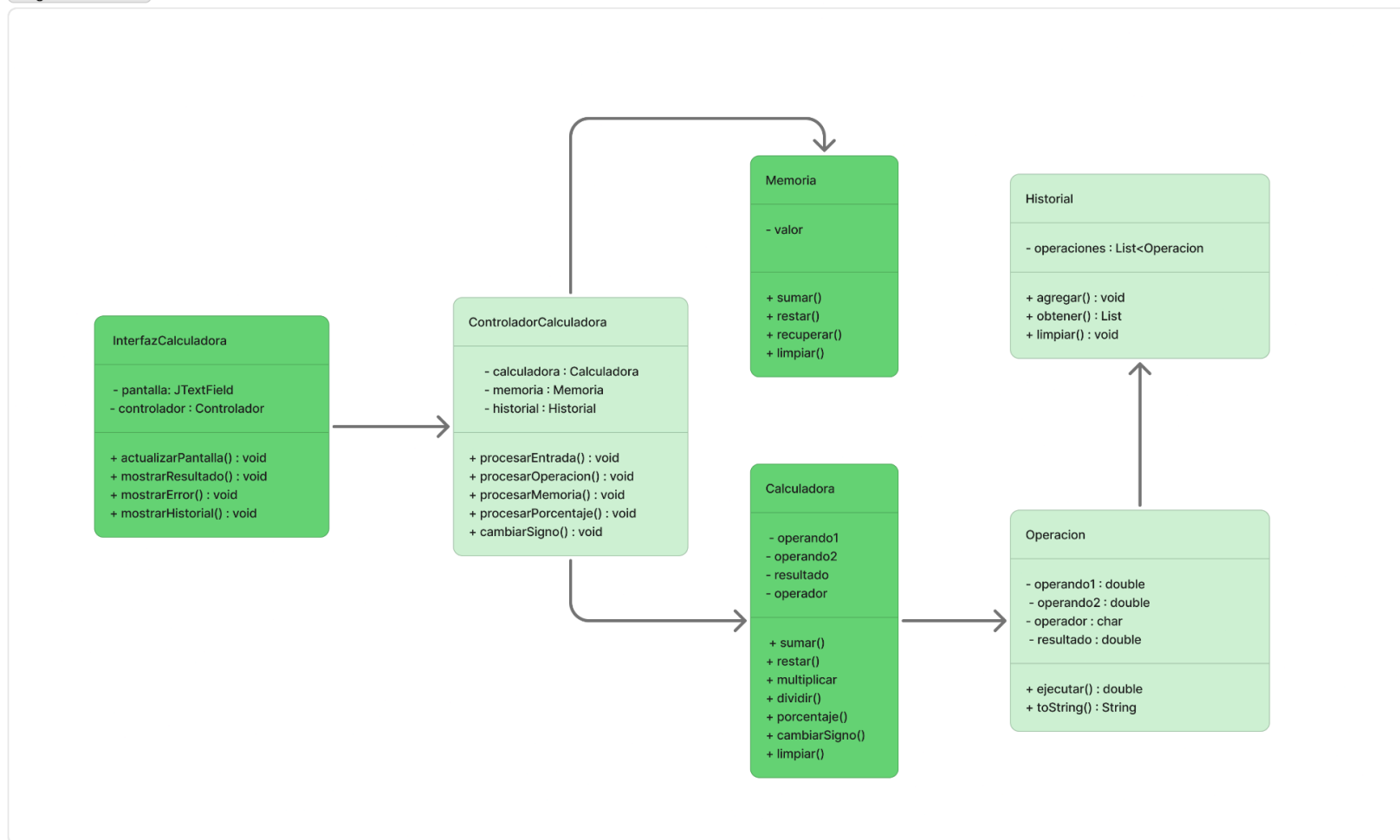
Justificación

La arquitectura del software se diseñó utilizando el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** con el propósito de separar las diferentes responsabilidades del sistema. El modelo concentra la lógica de las operaciones, la memoria y el historial; la vista, desarrollada con Java Swing, se encarga exclusivamente de la interfaz gráfica y la interacción con el usuario; mientras que el controlador comunica ambas partes y procesa las acciones realizadas. Esta organización facilita el desarrollo y mantenimiento del programa, permite realizar modificaciones en una parte sin afectar directamente a las demás y hace que el código sea más ordenado, reutilizable y sencillo de probar.

Diagrama de Clases UML.

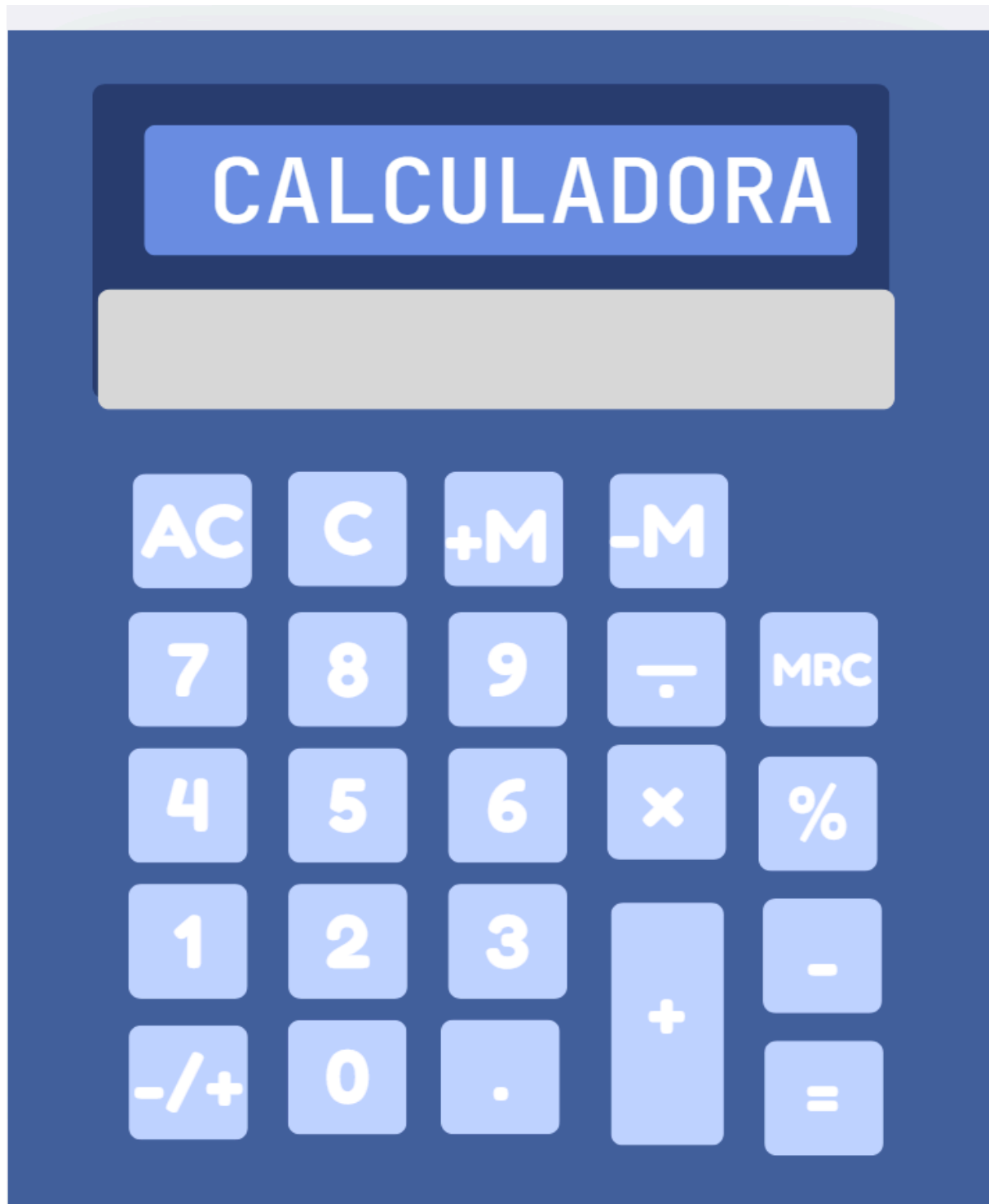
Diagrama de clases UML

Diagrama de clases



Diseño de Interfaz

Mockup V.3



Plan de pruebas

1.1 Introducción

El presente Plan de Pruebas tiene como finalidad establecer las actividades, técnicas, casos y criterios que se utilizarán para verificar el correcto funcionamiento de una calculadora básica desarrollada en Java, dirigida principalmente a estudiantes y profesores.

Las pruebas permitirán comprobar que las funciones de la calculadora cumplen con los requisitos establecidos y que los diferentes componentes trabajan correctamente tanto de manera individual como en conjunto.

Se contemplan tres niveles principales de pruebas:

- **Pruebas de unidad:** verifican componentes o funciones individuales.
- **Pruebas de integración:** verifican la interacción entre diferentes componentes.
- **Pruebas de sistema:** verifican el funcionamiento completo de la calculadora desde el punto de vista del usuario.

1.2 Objetivo

Verificar que la calculadora realice correctamente las operaciones y funciones especificadas, que valide adecuadamente las entradas del usuario y que exista una correcta interacción entre sus diferentes componentes.

También se busca detectar errores antes de considerar el software como terminado.

1.3 Alcance

Las pruebas abarcarán las siguientes funcionalidades:

- Suma.
- Resta.
- Multiplicación.
- División.

- Manejo de números decimales.
- Validación de división entre cero.
- Validación de un solo punto decimal por número.
- Cambio de signo.
- Porcentaje.
- Redondeo de resultados.
- Eliminación de caracteres mediante Backspace.
- Limpieza de la pantalla mediante Clear.
- Historial de operaciones.
- Memoria mediante:
 - **MR**: recuperar memoria.
 - **MC**: limpiar memoria.
 - **M+**: sumar un valor a la memoria.
 - **M-**: restar un valor de la memoria.
- Visualización del resultado con dos decimales.
- Integración entre las diferentes funciones.
- Funcionamiento general de la interfaz.

1.4 Tipos de pruebas

Pruebas de unidad

Se realizarán sobre las funciones individuales de la calculadora para comprobar que cada una produzca el resultado esperado de forma independiente.

Por ejemplo, se comprobará que una función encargada de sumar dos números produzca correctamente el resultado correspondiente.

Pruebas de integración

Se comprobará que las diferentes funciones trabajen correctamente cuando se utilizan conjuntamente.

Por ejemplo, se puede comprobar que una operación realizada con números decimales sea procesada correctamente, mostrada en pantalla, y posteriormente almacenada en el historial.

Pruebas de sistema

Se evaluará la calculadora como un sistema completo, simulando las acciones que realizaría un usuario.

En estas pruebas se utilizarán secuencias completas de operaciones para comprobar que la aplicación responda correctamente desde la introducción de los datos hasta la presentación del resultado.

2. Casos de prueba

2.1 Pruebas de unidad

ID	Función	Entrada	Resultado esperado
U-01	Suma	$5 + 3$	Mostrar 8.00
U-02	Resta	$10 - 4$	Mostrar 6.00
U-03	Multiplicación	6×5	Mostrar 30.00
U-04	División	$20 \div 4$	Mostrar 5.00
U-05	División entre cero	$10 \div 0$	Mostrar mensaje de error y evitar operación inválida
U-06	Decimal	$2.5 + 1.5$	Mostrar 4.00
U-07	Punto decimal repetido	2.5.3	Impedir la introducción del segundo punto decimal
U-08	Cambio de signo	$5 \rightarrow \pm$	Cambiar a -5
U-09	Porcentaje	50 %	Convertir correctamente el valor a porcentaje
U-10	Redondeo	Resultado con más de dos decimales	Mostrar resultado redondeado a dos decimales
U-11	Backspace	123 $\rightarrow$ eliminar	Mostrar 12
U-12	Clear	Operación en pantalla $\rightarrow$ Clear	Limpiar la pantalla

U-13	M+	10 → M+	Almacenar 10 en memoria
U-14	M-	Memoria con 10, valor 3 → M-	Memoria queda en 7
U-15	MR	Memoria con valor almacenado → MR	Mostrar valor almacenado
U-16	MC	Memoria con valor almacenado → MC	Eliminar el valor almacenado

Criterio de aceptación

Cada función deberá producir el resultado establecido en la columna de **resultado esperado** y deberá manejar correctamente las entradas no válidas.

3. Pruebas de integración

En este nivel se comprobará la interacción entre dos o más funcionalidades.

ID	Funciones involucradas	Procedimiento	Resultado esperado
I-01	Operación pantalla	+ Introducir 15 + 5 y presionar "="	La pantalla deberá mostrar 20.00
I-02	Operación decimales resultado	+ Introducir 2.5 × 4	Mostrar 10.00
I-03	Operación redondeo	+ Realizar una operación cuyo resultado tenga más de dos decimales	El resultado deberá mostrarse correctamente redondeado
I-04	Operación historial	+ Realizar 10 + 5 y finalizar la operación	La operación y su resultado deberán registrarse en el historial
I-05	Operación memoria	+ Realizar 10 + 5 y utilizar M+	El resultado deberá almacenarse en memoria

I-06	Memoria + MR	Almacenar un valor y posteriormente utilizar MR	El valor almacenado deberá aparecer en pantalla
I-07	Memoria + MC + MR	Almacenar un valor, utilizar MC y posteriormente MR	No deberá recuperarse el valor anterior
I-08	Memoria + operación	Recuperar un valor mediante MR y utilizarlo en una operación	El valor recuperado deberá poder utilizarse en la operación
I-09	Decimal + Backspace	Introducir 25.6 y eliminar el último carácter	La pantalla deberá mostrar 25.
I-10	Clear + nueva operación	Realizar una operación, presionar Clear y realizar otra	La segunda operación deberá comenzar sin conservar datos de la anterior
I-11	Error + nueva operación	Intentar dividir entre cero y posteriormente realizar una operación válida	La calculadora deberá recuperarse del error y permitir una nueva operación
I-12	Historial + múltiples operaciones	Realizar varias operaciones consecutivas	Cada operación deberá registrarse correctamente

Criterio de aceptación

Las funciones deberán comunicarse correctamente entre sí sin generar pérdida de información, resultados incorrectos o comportamientos inesperados.

4. Pruebas de sistema

Estas pruebas representan situaciones más cercanas al uso real de la calculadora.

ID	Escenario	Procedimiento	Resultado esperado
----	-----------	---------------	--------------------

S-01	Operación básica	Realizar $25 + 15$	Mostrar 40.00
S-02	Operación decimal	Realizar 12.5×2.4	Mostrar el resultado correcto con dos decimales
S-03	División inválida	Realizar $20 \div 0$	Mostrar mensaje de error sin cerrar la aplicación
S-04	Uso de memoria	Realizar una operación, almacenar el resultado con M+, recuperarlo con MR y utilizarlo nuevamente	La secuencia deberá ejecutarse correctamente
S-05	Limpieza	Introducir una operación y utilizar Clear	La pantalla deberá quedar limpia
S-06	Corrección de entrada	Introducir un número incorrecto y utilizar Backspace	El carácter deberá eliminarse correctamente
S-07	Historial	Realizar tres operaciones diferentes	Las tres operaciones deberán aparecer correctamente en el historial
S-08	Varias funciones	Realizar una operación decimal, redondearla y almacenarla en memoria	El resultado deberá mantenerse correctamente
S-09	Recuperación de error	Intentar dividir entre cero y después realizar una suma	La aplicación deberá continuar funcionando
S-10	Uso general	Utilizar la calculadora realizando diferentes operaciones y funciones	La aplicación deberá mantenerse estable y responder correctamente

5. Criterios generales de aceptación

La calculadora podrá considerarse funcionalmente aceptable cuando:

1. Las cuatro operaciones básicas produzcan resultados correctos.
2. Las operaciones con números decimales funcionen correctamente.
3. No sea posible realizar una división entre cero.
4. No se permita introducir más de un punto decimal en un mismo número.
5. Los resultados se muestren con dos decimales.
6. Las funciones de porcentaje, cambio de signo y redondeo funcionen correctamente.
7. Los botones Clear y Backspace respondan correctamente.
8. Las funciones MR, MC, M+ y M- trabajen correctamente.
9. El historial registre las operaciones realizadas.
10. Las diferentes funciones puedan utilizarse conjuntamente sin generar errores.
11. La aplicación pueda recuperarse de entradas inválidas sin cerrarse inesperadamente.
12. La interfaz responda correctamente a las acciones realizadas por el usuario.

6. Informe de Pruebas

6.1 Introducción

El Informe de Pruebas tiene como finalidad documentar los resultados obtenidos durante la ejecución de las pruebas realizadas a la calculadora desarrollada en Java.

En este documento se registrarán las pruebas ejecutadas, los resultados obtenidos, los errores encontrados y el estado final de cada caso de prueba.

Debido a que el software todavía no ha sido implementado, en esta etapa no se registrarán resultados. El informe puede prepararse con los casos y resultados esperados, pero los campos de resultado obtenido, estado y evidencias deberán completarse después de ejecutar la calculadora.

6.2 Resumen de ejecución

Tipo de prueba	Casos planeados	Ejecutados	Aprobados	Fallidos
Unidad	16	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Integración	12	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Sistema	10	Pendiente	Pendiente	Pendiente
Total	38	Pendiente	Pendiente	Pendiente

6.3 Registro de resultados

Cuando el software esté terminado, se utilizará una tabla como la siguiente:

ID	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado	Evidencia
U-01	Unidad	8.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente
U-02	Unidad	6.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente
U-03	Unidad	30.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente
U-04	Unidad	5.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente
U-05	Unidad	Error de división entre cero	Pendiente	Pendiente	Pendiente
I-01	Integración	Mostrar 20.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente
I-04	Integración	Registrar operación en historial	Pendiente	Pendiente	Pendiente
I-05	Integración	Guardar resultado en memoria	Pendiente	Pendiente	Pendiente
I-10	Integración	Iniciar nueva operación después de Clear	Pendiente	Pendiente	Pendiente
S-01	Sistema	Mostrar 40.00	Pendiente	Pendiente	Pendiente

S-03	Sistema	Manejar división entre cero	Pendiente	Pendiente	Pendiente
S-07	Sistema	Registrar tres operaciones	Pendiente	Pendiente	Pendiente
S-09	Sistema	Continuar funcionando después de un error	Pendiente	Pendiente	Pendiente

La tabla completa incluirá los 38 casos de prueba cuando se realice la ejecución.

7. Registro de defectos

Cuando se encuentra un error durante las pruebas, se documentará de esta manera:

ID	Caso de prueba	Descripción del defecto	Severidad	Estado
D-01	U-05	La calculadora no muestra correctamente el error al dividir entre cero	Alta	Pendiente
D-02	I-04	Una operación no se registra en el historial	Media	Pendiente
D-03	I-07	MR recupera un valor después de utilizar MC	Alta	Pendiente

Cronograma

El proceso de pruebas se realizará en diferentes etapas, de acuerdo con el avance del desarrollo de la calculadora.

Etapas	Actividad	Duración
1	Revisión de requerimientos	1 día
2	Elaboración de casos de prueba	1 día
3	Pruebas de operaciones básicas	1 día
4	Pruebas de funciones adicionales	1 día
5	Pruebas de validaciones y errores	1 día
6	Pruebas de interfaz	1 día
7	Corrección de errores	1-2 días
8	Pruebas de regresión y validación final	1 día

El cronograma podrá modificarse dependiendo de la cantidad de errores encontrados durante las pruebas y del avance del desarrollo.

Ambiente de prueba

Las pruebas se realizan en un equipo de cómputo que cuente con las herramientas necesarias para ejecutar la aplicación desarrollada en Java.

Características del ambiente:

- **Sistema operativo:** Windows.
- **Lenguaje de programación:** Java.
- **Entorno de desarrollo:** IDE utilizado para desarrollar la aplicación.
- **JDK:** versión utilizada durante el desarrollo del proyecto.
- **Aplicación bajo prueba:** Calculadora desarrollada en Java.
- **Tipo de prueba:** pruebas manuales.
- **Interfaz:** interfaz gráfica de la calculadora.

El ambiente deberá mantenerse estable durante las pruebas para evitar que factores externos afecten los resultados.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidades
Desarrollador	Implementar las funciones de la calculadora, corregir los errores encontrados y realizar pruebas durante el desarrollo.
Tester encargado de pruebas	Diseñar y ejecutar los casos de prueba, registrar los resultados y reportar los errores encontrados.
Analista	Revisar que las pruebas correspondan con los requerimientos establecidos y verificar que las funciones cumplan con lo solicitado.
Usuario de prueba	Utilizar la calculadora desde la perspectiva de un usuario final y proporcionar observaciones sobre su funcionamiento y facilidad de uso.

Gestión del Proyecto

Metodología: Scrum adaptado (Sprints semanales).

Referencias

Pressman, R. S. (2006). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (6.^a ed.). McGraw-Hill.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software* (9.^a ed.). Pearson Educación.